

Machoudi ADEGOUNTE

Data Scientist | Computer Vision & MLOps · De l'expérimentation au déploiement

📞 07 49 48 05 00 | ✉️ ma.adegounte@gmail.com | 🔗 LinkedIn | 📁 Portfolio | 📍 France - Mobilité nationale

Profil

Data Scientist spécialisé en Computer Vision et déploiement de modèles, avec plus d'un an d'expérience en R&D appliquée. Développement de systèmes ML end-to-end : détection automatique de défauts sur images industrielles (PatchCore, AUROC 0,957) et prédiction de survie clinique (C-index 0,752, 3 323 patients). Disponible en CDI dès novembre 2026, mobilité France entière.

Expériences

Ingénieur R&D Machine Learning (Alternance)

Oct 2025 – Oct 2026

Pikaios – Consulting en R&D Appliquée (Chémo-informatique), Toulouse

- Développement d'une plateforme de cartographie moléculaire en 2D (millions de données, plus de 2 200 features) par apprentissage non supervisé : K-Means, clustering hiérarchique, PCA/UMAP/t-SNE
- Structuration de la plateforme en librairie Python modulaire (6 modules, architecture importable) avec mise en place de tests d'intégration
- Déploiement de la plateforme via une interface en ligne de commande (CLI) sur 3 systèmes d'exploitation (Windows, Linux, macOS) à destination des clients pharmaceutiques

Ingénieur R&D Machine Learning (Stage)

Mai 2025 – Août 2025

Pikaios – Consulting en R&D Appliquée (Chémo-informatique), Toulouse

- Conception et benchmarking d'un algorithme de clustering hybride non supervisé (K-Means + clustering hiérarchique agglomératif) sur des collections chimiques industrielles ; évaluation de la qualité du clustering par silhouette score

Projets

Détection d'Anomalies en Images Industrielles – Apprentissage de Représentations

Jan 2026 – Mai 2026

Projet personnel – Deep Learning / Computer Vision [🔗 GitHub](#)

- Développement d'un système de détection automatique de défauts sur des images de pièces industrielles (ex : capsules pharmaceutiques, vis métalliques), sans exemples défectueux à l'entraînement ; comparaison de deux approches : reconstruction (CNN Autoencoder, AUROC 0,61) vs extraction de représentations (PatchCore + ResNet18, AUROC **0,957** sur 15 catégories MVTec AD)
- Découverte clé : l'autoencoder reconstruit aussi bien les défauts que les pièces normales, le rendant inefficace pour la détection – résultat qui justifie empiriquement le choix de PatchCore
- Mise en production : API REST (FastAPI), base de données d'inférences (SQLite/SQLAlchemy), conteneurisation Docker, interface Streamlit de visualisation des zones de défauts et explicabilité via cartes SHAP

Prédiction de Survie en Leucémie Myéloïde Aiguë

Oct 2025 – Déc 2025

Projet académique en équipe – Apprentissage Supervisé / ML Clinique [🔗 GitHub](#)

- Développement d'un modèle de prédiction de survie pour des patients atteints de leucémie myéloïde aiguë, à partir de données cliniques et biologiques hétérogènes (3 323 patients, 10 centres européens – QRT Data Challenge 2025)
- Pipeline scikit-learn sans fuite de données (Cox régularisé vs Random Survival Forest, validation croisée 5-fold) ; C-index **0,752** sur le jeu de test (score de discrimination de 0 à 1)

Formation

Master Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Innovation et l'Industrie

Sep 2023 – Août 2026

Université Toulouse III – Paul Sabatier

- **Enseignements** : Machine Learning, Deep Learning, Statistiques, Big Data, Optimisation, Traitement du Signal et des Images, Analyse de l'Incertitude

Licence Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Innovation et l'Industrie

Sep 2022 – Juin 2023

Université Toulouse III – Paul Sabatier

- **Enseignements** : Probabilités, Statistiques, Analyse Numérique, Équations Différentielles, Optimisation

Licence Mathématiques

Sep 2019 – Juin 2022

École Normale Supérieure, Bénin

- Algèbre, Analyse, Probabilités, Statistiques – formation théorique rigoureuse

Compétences

ML / Deep Learning

Apprentissage supervisé & non supervisé
CNN, Autoencodeurs, PatchCore, Transformers, LSTM
Analyse de survie (Cox, RSF) · XAI (SHAP)

Programmation & Outils

Python (avancé) · PyTorch · scikit-learn · NumPy · pandas
FastAPI · SQLAlchemy/SQLite · Docker · Git
SQL (**certifié HackerRank Advanced**)

Mathématiques Appliquées

Probabilités & Statistiques · Algèbre Linéaire
Optimisation · Traitement du Signal & des Images

Savoir-être

Esprit expérimental : identification empirique des limites d'un modèle avant arbitrage méthodologique
Orientation résultat : projets conclus avec métriques quantifiées (AUROC, C-index)
Rigueur en production : pipeline de bout en bout, de l'expérimentation à l'API déployée

Langues / Centres d'intérêt

Langues : Français (langue maternelle) | Anglais (B1, en progression)

Centres d'intérêt : Pratiquant de Judo | Veille scientifique et technologique